



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİL 204 — FİNAL PROJE RAPORU

23.05.2026



MÜZAYEDE SİSTEMİ PROJESİ

GRUP 6

Elif Su KOÇAK – 24100011015
Huriye DURSUN – 24100011012
Kübra ALKAYIŞ – 24100011053
Zeynep Nisa KOÇ – 24100011008
Şeval ÖZKOÇ – 24100011002
Ayşe Sena DİŞBUDAK – 24100011010

GitHub Repository

<https://github.com/elifsukocak/MuzayedeSistemiProjesi>

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3
2. PROJE DENEYİMİ	3
2.1. Analiz Aşaması.....	3
2.2. Tasarım Aşaması.....	4
2.3. Implementasyon Aşaması.....	4
3. YAPAY ZEKA KULLANIMI	5
3.1. Kullanılan Yapay Zeka Araçları	5
3.2. Kullanım Alanları	5
3.3. AI'nın Katkısı: Uyarılama ve Hata Tespiti.....	5
3.4. Sınırlamalar ve Yapay Zekanın Yetersiz Kaldığı Noktalar	6
4. KULLANIM KILAVUZU	6
4.1. Giriş ve Kayıt Ekranı.....	6
4.2. Anasayfa ve Menü	7
4.3. Profil ve Ödeme İşlemleri	9
4.4. Ürün Ekleme ve Listeleme	10
4.5. Teklif Verme ve Sonlandırma.....	10
4.6. Yönetici Onay Sayfası	11
5. KURULUM TALİMATLARI.....	12
5.1. Gereksinimler	12
5.2. Projenin GitHub Üzerinden İndirilmesi	13
5.3. Sanal Ortamın Oluşturulması ve Aktif Edilmesi	13
5.4. Gerekli Paketlerin Kurulması	14
5.5. Proje Klasör Yapısı ve Django Uygulamaları	14
5.6. Veritabanı İşlemleri.....	14
5.7. Yönetici Hesabı Oluşturulması.....	15
5.8. Uygulamanın Yerel Ortamda Çalıştırılması.....	15
5.9. Yerel Ortam ve Sunucu Ortamı Notları.....	15
5.10. Olası Hatalar ve Çözümleri.....	15
5.11. Sonuç	16
6. GÖREV DAĞILIMI	16
7. YAPTIKLARIMIZ, YAPMADIKLARIMIZ VE NEDENLERİ.....	20
7.1. Yaptıklarımız	20
7.2. Yapmadıklarımız	20
7.3. Tasarımdaki Değişiklikler	20
7.4. Hangi teknolojilerden vazgeçtik/hangi external API/library kullanmadık ?	21
7.5. Nedenleri.....	21

1. GİRİŞ

BidLance, kullanıcıların güvenli ve şeffaf bir ortamda ikinci el ürün alım satımı yapabilmelerini sağlayan çevrimiçi bir müzayede platformudur. Geleneksel e-ticaret platformlarındaki sabit fiyat yapısının aksine, BidLance rekabetçi bir teklif (bidding) sistemi sunarak ürünlerin gerçek piyasa değerinde alıcı bulmasını sağlamaktadır.

Projemizin son halinde temel müzayede işlevleri başarıyla çalışmaktadır. Sistem; Satıcı, Müşteri ve Yönetici rolleri olmak üzere üç temel aktör üzerinden işlemektedir. Mevcut durumda kullanıcılar sisteme kayıt olabilmekte, satıcılar durum takibi (Taslak, Onay Bekliyor, Aktif vb.) yapılabilen ürünler ekleyebilmekte, yöneticiler bu ürünleri onaylayarak yayına alabilmekte ve müşteriler aktif müzayedelere sistem kuralları çerçevesinde güvenle teklif verebilmektedir.

Sistemin teknik altyapısı Python tabanlı Django framework'ü kullanılarak Model-View-Template (MVT) mimarisine uygun şekilde inşa edilmiştir. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kod karmaşasını önlemek adına tüm sistem; accounts, products, auctions, bids ve templates olmak üzere beş bağımsız uygulamaya (app) bölünmüştür. Veri tutarlılığını garanti altına almak için veritabanı olarak SQLite tercih edilmiş; özellikle eşzamanlı tekliflerin yönetimi (veritabanı kilitleme) ve tüm teklif geçmişinin kronolojik olarak kaydedilmesi (tam izlenebilirlik) gibi kritik mühendislik problemleri başarıyla çözülerek güvenilir bir altyapı sunulmuştur.

2. PROJE DENEYİMİ

Bu proje boyunca yazılım geliştirmenin aslında düşündüğümüzden çok daha kapsamlı bir süreç olduğunu öğrendik. Başta sadece kod yazmanın yeterli olduğunu düşünüyorduk ama proje ilerledikçe analiz yapmanın, sistemi planlamanın ve doğru mimari kararlar vermenin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Özellikle gerçek bir sisteme benzer bir proje geliştirmek bize hem teknik hem de ekip çalışması açısından önemli deneyimler kazandırdı.

2.1. Analiz Aşaması

Bu proje boyunca analiz aşamasında sistemin nasıl çalışacağını detaylı şekilde düşünmeyi öğrendik. İlk başta sadece sistemi kodlamaya odaklanıyorduk fakat analiz kısmının aslında projenin temelini oluşturduğunu fark ettik. Kullanıcıların sistemde hangi işlemleri yapacağını belirledik ve buna göre işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri hazırladık. Güvenlik, performans, sürdürülebilirlik ve çoklu kullanıcı desteği gibi konuların daha proje başında düşünülmesi gerektiğini öğrendik.

Bu aşamada UML diyagramları çizdik ve UML mantığını daha iyi anlamış olduk. Use Case diyagramı sayesinde satıcı, müşteri ve yönetici gibi kullanıcı rollerini ve bu kullanıcıların sistem üzerinde yapabileceği işlemleri belirledik. Class diyagramı çizerken nesne yönelimli programlama mantığını uyguladık. Özellikle kalıtım (inheritance), sınıflar arası ilişkiler ve veri modelleri konusunda bilgi sahibi olduk. Activity diyagramı ile sistemin işleyişini adım adım modelledik. State diyagramlarında ürün ve tekliflerin durum değişimlerini gösterdik. Sequence diyagramları sayesinde de kullanıcı ile sistem arasındaki işlem sırasını ve veri akışını daha iyi anladık.

Ayrıca bu aşamada sistem analizi yaparken sadece mevcut ihtiyaçları değil ileride oluşabilecek durumları da düşünmenin önemli olduğunu fark ettik.

2.2. Tasarım Aşaması

Tasarım aşamasında sistemin mimarisini planlamayı öğrendik. Katmanlı mimari kullanarak frontend, backend ve veritabanı bölümlerini birbirinden ayırdık. Bu yapının sistemi daha düzenli ve sürdürülebilir hale getirdiğini gördük. Ayrıca modüler yapı kullanmanın ileride yeni özellik eklemeyi kolaylaştırdığını fark ettik.

Projede Python ve Django kullandığımız için Django'nun MVT yapısını öğrenmiş olduk. Kullanıcı işlemleri, ürün yönetimi ve müzayede sistemi gibi bölümleri farklı app yapılarına ayırarak daha düzenli bir sistem oluşturmaya çalıştık.

Bu süreçte bazı önemli mimari kararlar aldık. Özellikle online müzayede sisteminde aynı anda birden fazla kişinin teklif verebilmesi veri karışıklığına neden olabileceği için transaction ve locking mantığını araştırdık. Veri tutarlılığını korumanın sistem için çok önemli olduğunu öğrendik. Ayrıca her teklifin ayrı şekilde saklanması izlenebilirlik açısından daha doğru olduğuna karar verdik.

Rol bazlı erişim kontrolü (RBAC) kullanarak kullanıcıların sadece kendi yetkilerine uygun işlemleri yapabilmesini planladık. Veritabanı ilişkilerini tasarlarken kullanıcı, ürün, müzayede ve teklif tabloları arasındaki bağlantıları kurmayı öğrendik. Bunun yanında hata yönetimi ve güvenlik yapılarının sistem tasarımında ne kadar önemli olduğunu fark ettik.

2.3. Implementasyon Aşaması

Implementasyon aşamasında teorik olarak planladığımız yapıları gerçek kod haline dönüştürdük. Backend tarafında Django ile model, view ve URL yapıları üzerinde çalıştık. Django ORM sayesinde SQL sorgularını doğrudan yazmadan veritabanı işlemleri gerçekleştirmeyi öğrendik. Kullanıcı giriş sistemi, rol bazlı erişim kontrolü, ürün ekleme ve teklif verme mekanizmaları gibi yapıları geliştirdik.

Frontend tarafında HTML, CSS ve JavaScript kullanarak kullanıcı arayüzleri oluşturduk. Form işlemleri, kullanıcı giriş ekranları, ürün listeleme sayfaları ve teklif verme ekranları geliştirdik. Kullanıcı deneyiminin sadece sistemin çalışmasıyla değil arayüz tasarımıyla da ilgili olduğunu gördük.

Bu süreçte hata ayıklama (debugging) kısmının yazılım geliştirmede büyük bir yere sahip olduğunu fark ettik. Özellikle veritabanı işlemleri sırasında oluşan hatalar, kullanıcı doğrulama problemleri ve teklif sistemiyle ilgili sorunlar üzerinde çalışırken sabırlı olmayı öğrendik. Küçük bir hatanın bile sistemin tamamını etkileyebileceğini gördük.

Genel olarak bu proje bize yazılım mühendisliğinin sadece kod yazmak olmadığını gösterdi. Analiz yapmak, sistemi planlamak, doğru mimari kararlar vermek ve ekip içinde koordineli çalışmanın da en az kod kadar önemli olduğunu öğrendik. Başlangıçta yazılım geliştirmeyi daha çok kod yazma süreci olarak düşünüyorduk fakat proje ilerledikçe analiz, tasarım, test ve hata yönetimi gibi süreçlerin de büyük önem taşıdığını fark ettik.

Ayrıca zaman yönetimi ve görev paylaşımının proje sürecinde ne kadar önemli olduğunu gördük. Gerçek bir projede her şeyin ilk seferde düzgün çalışmadığını ve sürekli test yapmanın gerekli olduğunu deneyimlemiş olduk. Bu proje sayesinde hem teknik anlamda hem de mühendis bakış açısında kendimizi geliştirme fırsatı bulduk.

3. YAPAY ZEKA KULLANIMI

Geliştirme ve dokümantasyon süreçlerinde, verimliliği artırmak ve mimari kararları farklı açılardan değerlendirebilmek amacıyla yapay zeka araçlarından (Gemini, ChatGPT, DeepSeek) faydalanılmıştır. Bu süreçte araçların ürettiği çıktılar doğrudan kopyalanmamış, projenin özel gereksinimlerine ve iş mantığına göre analiz edilerek sisteme entegre edilmiştir.

3.1. Kullanılan Yapay Zeka Araçları

- **Gemini:** Projenin kavramsal analizi, rapor yazım süreçleri ve kodlama/algoritma geliştirme süreçlerinde.
- **ChatGPT:** Kodlama, algoritma kurgulama ve hata ayıklama (debugging) işlemlerinde.
- **DeepSeek:** Kodlama sürecinde spesifik algoritmaların yapılandırılmasında yardımcı araç olarak.

3.2. Kullanım Alanları

- **Sözel İçerik ve Raporlama (Gemini):** Analiz ve Tasarım raporlarının standartlara uygun şekilde yazılması, UML diyagramlarının sözel planlaması ve Nesne Yönelimli Tasarım (OOP) aşamasında mimari kararlar için fikir alışverişi yapılması (Örn: "*Müşteri ve Müzayedede sınıfları arasında Observer deseni nasıl kurulur?*") amacıyla kullanılmıştır.
- **Kodlama ve Algoritma Geliştirme (Gemini, ChatGPT, DeepSeek):** Sistemin otonom yapısını sağlayan temel backend süreçlerinin kodlanmasında Gemini kullanılmış, karmaşık algoritmik çözümlerde ise DeepSeek yan araç olarak sürece dahil edilmiştir. Ürün ekleme, onaylama ve teklif verme (bidding) modüllerinin geliştirilmesinde ise ağırlıklı olarak ChatGPT'den faydalanılmıştır.

3.3. AI'nın Katkısı: Uyarılama ve Hata Tespiti

Yapay zeka araçlarının sunduğu kod blokları ve metinler birebir kullanılmamış, anlaşılabilir sistemin kendi mimarisine uyarlanmıştır. Örneğin, yapay zekadan müzayedeyi sonlandırıp kazananı belirleyen bir fonksiyon istendiğinde, araçlar temelde basit bir zaman kontrolü ve filtreleme kodu sunmuştur. Ancak BidLance sistemindeki özel kurallar (eşzamanlılık kontrolleri, artış adımı denetimi vb.) yapay zekanın ürettiği temel iskelete ekip üyeleri tarafından manuel olarak entegre edilmiştir. Raporlama süreçlerinde de yapay zekanın oluşturduğu genel şablonlar, projenin spesifik iş kuralları ile harmanlanmıştır.

3.4. Sınırlamalar ve Yapay Zekanın Yetersiz Kaldığı Noktalar

Yapay zeka, spesifik ve tekil fonksiyonlarda (örneğin bağımsız bir e-posta gönderme servisi yazmak) oldukça başarılı sonuçlar vermiştir. Ancak sistemin genel mimarisini ilgilendiren, birden fazla servisin (Ödeme, Bildirim, Veritabanı) birbiriyle haberleştiği durumlarda bağlamı kaybetmiştir. Tüm akışın uçtan uca hatasız çalışması için, yapay zekanın ürettiği bağımsız kod parçacıklarının global kontrol akışına (Control Flow) manuel olarak bağlanması ve sistemin geneline uygunluğunun test edilmesi gerekmiştir.

4. KULLANIM KILAVUZU

4.1. Giriş ve Kayıt Ekranı

Kayit ol'." data-bbox="125 280 852 680"/>

BidLance

Giris yap

Hesabına girerek tekliflerini ve urunlerini yönet.

Kullanici adi

kullanici_adi

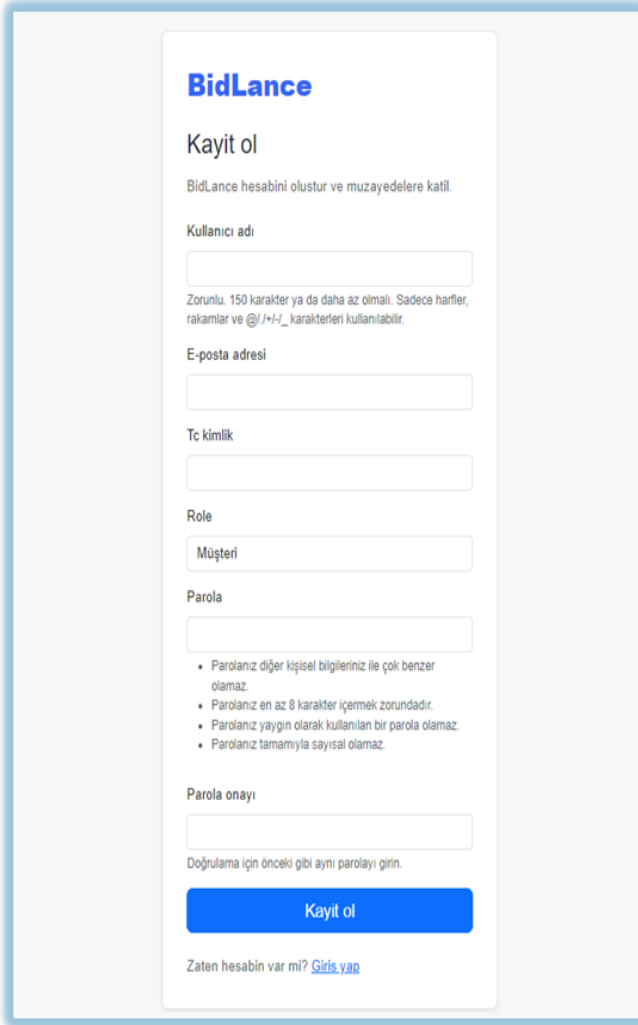
Sifre

.....

Giris yap

Hesabin yok mu? [Kayit ol](#)

Daha önce oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giriş ekranındaki ilgili alanlara yazarak "Giriş yap" butonu ile sisteme erişebilirsiniz. Henüz bir hesabınız yoksa aynı ekranın altındaki "Kayıt ol" bağlantısını kullanabilirsiniz.



BidLance

Kayıt ol

BidLance hesabını oluşturun ve müzayedelere katılın.

Kullanıcı adı

Zorunlu. 150 karakter ya da daha az olmalı. Sadece harfler, rakamlar ve @/./+/_ karakterleri kullanılabilir.

E-posta adresi

Tc kimlik

Role

Müşteri

Parola

- Parolanız diğer kişisel bilgileriniz ile çok benzer olamaz.
- Parolanız en az 8 karakter içermek zorundadır.
- Parolanız yaygın olarak kullanılan bir parola olamaz.
- Parolanız tamamen sayısal olamaz.

Parola onayı

Doğrulama için önceki gibi aynı parolayı girin.

Kayıt ol

Zaten hesabın var mı? [Giriş yap](#)

Kayıt olurken sistemin belirlediği güvenlik kurallarına göre kayıt formunu doldurmalısınız.

Kullanıcı adı, e-posta ve T.C. 'nizi girdikten sonra rolünüzü belirlemeli ve parolanızı oluşturmalısınız.

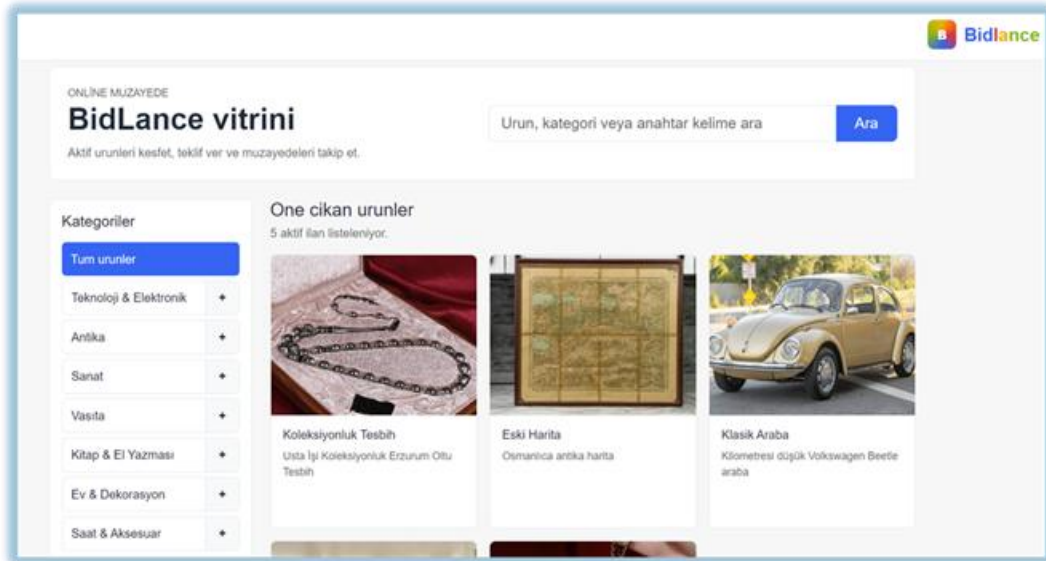
Müşteri rolü seçerseniz, müzayededeki aktif ürünlere teklif verip satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Satıcı rolünü seçerseniz, sisteme ürün ekleyebilir ve ürünlerinizi satabilirsiniz.

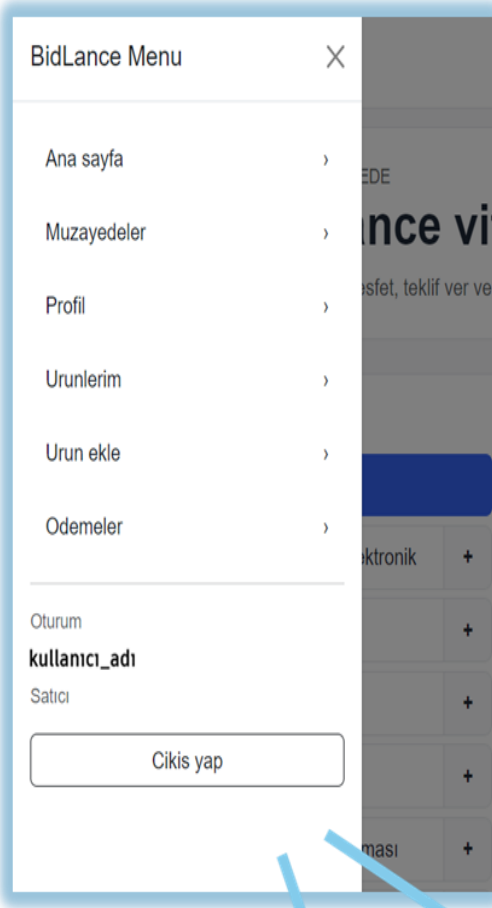
Özel bir rolümüz olan yönetici rolü bu ekran üzerinden oluşturulamaz. Sistem yöneticisi ile iletişime geçmek gerekir.

Kayıt olduktan sonra rahatlıkla BidLance'e giriş yapabilirsiniz.

4.2. Anasayfa ve Menü



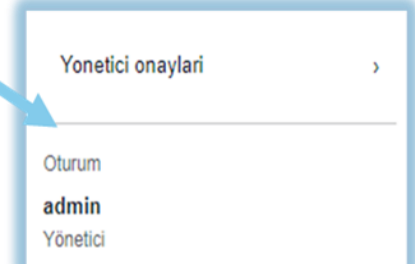
Platformun ana sayfası, kullanıcıların aradıkları ürünlere hızlıca ulaşabilmeleri için tasarlanmıştır. Üst bölümde yer alan arama çubuğu; ürün, kategori veya anahtar kelimeye göre filtreleme yapmanızı sağlar. Kategoriler kısmından seçim yaparak aradığınız ürüne daha kolay erişebilirsiniz.



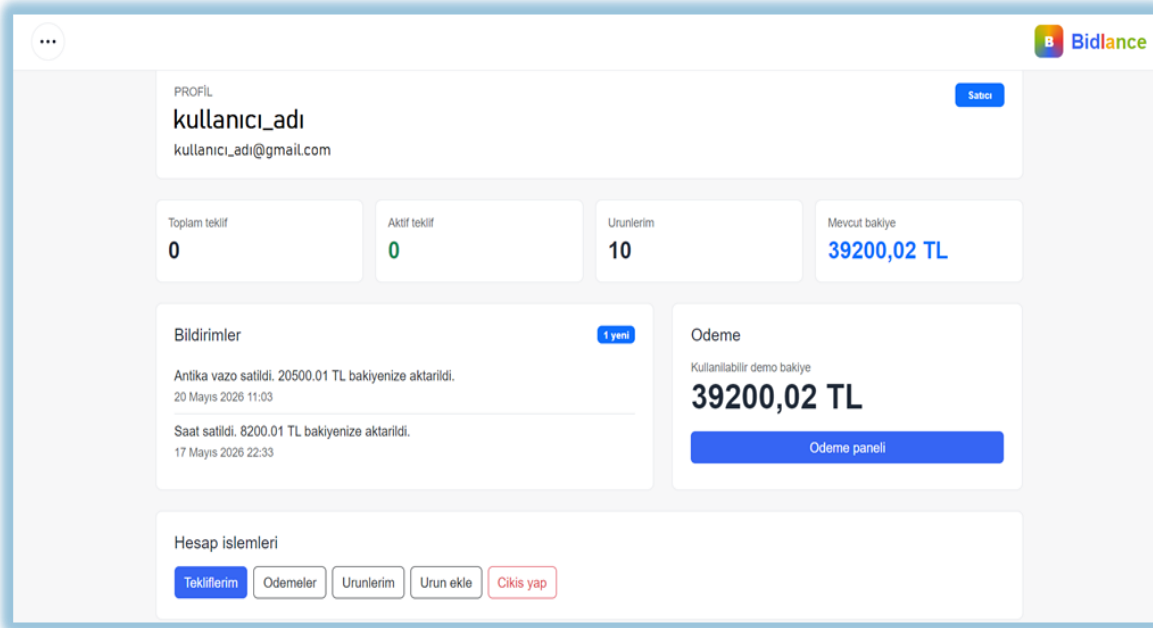
Sol tarafta yer alan açılır menü üzerinden "Ana sayfa", "Müzayedeler", "Profil", "Ürünlerim", "Ürün ekle" ve "Ödemeler" modüllerine erişebilirsiniz. Ayrıca bu menünün alt kısmında, o an sisteme hangi kullanıcı adı ve rolle bağlı olduğunuzu gösteren kalıcı bir durum göstergesi yer almaktadır.

Müşteri olarak giriş yapıldığında anasayfada ürünlerim ve ürün ekle modülleri yerine tekliflerim kısmı gelir. Bu yerde verdiğiniz teklifler listelenir.

Müşteri ve satıcı menüsünden farklı olarak, yönetici menüsünde ürün ekle, ürünlerim, tekliflerim kısımları yoktur; yöneticinin ürünleri onaylayabilmesi için "Yönetici Onayları" modülü eklenir.



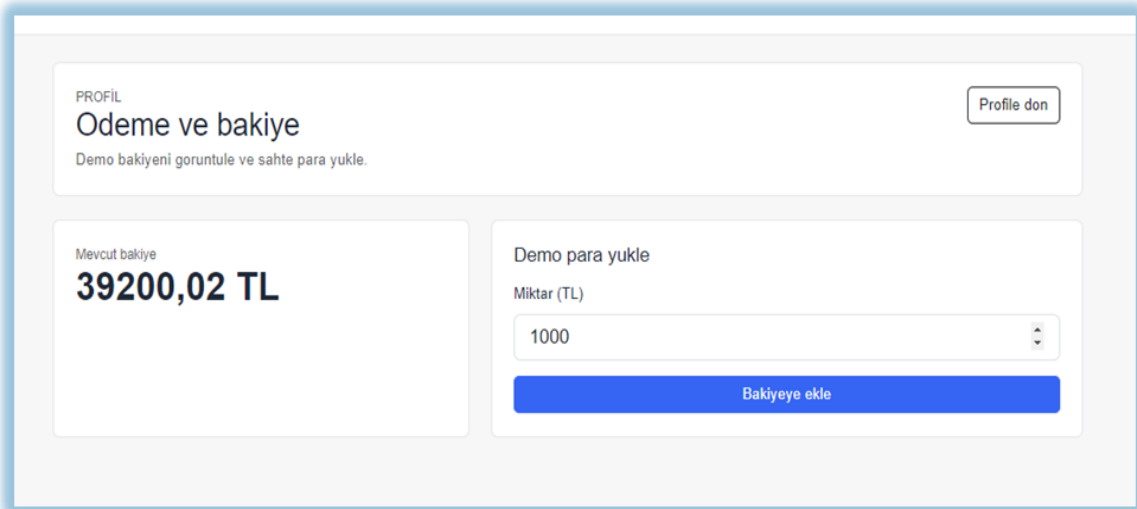
4.3. Profil ve Ödeme İşlemleri



Kullanıcılar profil kartlarında yer alan mavi renkli etiketler ile rollerini teyit edebilirler. Satıcı rolündeki kullanıcılar, müşteri yetkilerine ek olarak ürün listeleme ve yönetme araçlarına erişim hakkına sahiptir.

Profil sayfanız, tüm faaliyetlerinizin özetini sunan bir kumanda merkezidir. Bu panel üzerinden şu verileri takip edebilirsiniz:

- **İstatistikler:** Toplam teklif sayısı, aktif teklif sayısı ve listelenen ürünlerin adedi.
- **Bakiye:** "Mevcut bakiye" başlığı altında demo bakiye miktarınız görüntülenir.
- **Bildirimler Paneli:** Sistemdeki önemli olaylar tarih ve saat damgasıyla burada listelenir.
- **Hesap İşlemleri:** "Tekliflerim", "Ödemeler", "Ürünlerim" ve "Ürün ekle" butonları ile ilgili sayfalara hızlı geçiş yapabilir; "Çıkış yap" butonu ile oturumu sonlandırabilirsiniz.



Ödeme panelinden hesabınıza demo para yükleyebilirsiniz.

4.4. Ürün Ekleme ve Listeleme

YENİ İLAN

Urun ekle

Urun bilgilerini doldur, yönetici onayından sonra vitrinde yayınlansın.

Ürün Adı

Açıklama

Kategori

Kategori seçin

Başlangıç Fiyatı

Artış Adımı

1

Teklif Süresi (Gün)

7

Görsel

Dosya Seç

Dosya seçilmedi

Vazgeç

Onaya gönder

Bir ürünü müzayedeye çıkarmak için "Ürün ekle" formundaki Ürün Adı, Açıklama, Kategori, Başlangıç Fiyatı ve Ürün Görseli alanlarını doldurmalısınız.

Varsayılan Değerler: Sistem, "Artış Adımı" değerini varsayılan olarak 1, "Teklif Süresi (Gün)" değerini ise varsayılan olarak 7 olarak belirler. Bu değerleri ihtiyacınıza göre güncelleyebilirsiniz.

Süreç Notu: Formu tamamladıktan sonra "Onaya gönder" butonuna basarak ürünü yönetici denetimine sunmanız gerekir. Yönetici onayından sonra ürün vitrinde yayınlanır.

Ürün Yönetimi ve Durum Takibi "Ürünlerim" sekmesinde listelediğiniz ürünlerin "Aktif", "Satıldı" veya "Reddedildi" durumlarını takip edebilirsiniz.

4.5. Teklif Verme ve Sonlandırma

[← Geri dön](#)



Sanat

Rölyef Tablo

Altın Gümüş Varaklı At Rölyef Tablo – Lüks Kabartmalı

Güncel fiyat

51000,01 TL

Teklif süresi
15 gün

Bitis tarihi
01 Haziran 2026 20.48

Minimum artıs: 1000,01 TL

Artıs adimini guncelle

En yüksek teklifi onayla ve sonlandır

Minimum artıs: 1000,01 TL

Teklif miktarı

Teklif ver

Müşterinin ürüne teklif vermesi veya satıcının son teklifi onaylaması için ürün görseline tıklamalısınız. Eğer satıcı rolünde iseniz artış adımı güncelleme ve en yüksek teklifi onaylama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri rolündeyseniz artış adımı ve mevcut bakiyenizi dikkate alarak teklif verebilirsiniz. Zaten en yüksek teklif sizde ise, sistem size uyarı verecektir.

4.6. Yönetici Onay Sayfası

YONETİCİ PANELİ

1 bekleyen

Urun onaylari

Saticilarin ekledigi urunleri incele, onayla veya red sebebiyle geri gonder.

Onay bekleyen urunler

Urun	Satici	Kategori	Baslangic fiyatı	İşlem
Rölyef Tablo	kullanıcı_adı	Sanat	50000,00 TL	İncele

Son reddedilen urunler

Urun	Satici	Red sebebi
Osmanlı Sikkesi	kullanıcı_adı	çelişkili açıklama
Saat	kullanıcı_adı	Yetersiz açıklama ve eksik görsel

Sisteme yönetici olarak giriş yaptıysanız “Yönetici Onayları” modülünden Onay sayfasını açabilirsiniz. Sayfada Onay bekleyen ürünler ve daha önceden reddettiğiniz ürünler listelenir.



ONAY İNCELEMESİ

Onay Bekliyor

Rölyef Tablo

Satıcı	Şeval
Kategori	Sanat
Baslangic fiyatı	50000,00 TL
Eklenme tarihi	23 Mayıs 2026 16:57

Acıklama

Altın Gümüş Varaklı At Rölyef Tablo

Urunu onayla ve muzayede ac

Red sebebi

Urun neden reddediliyor?

Urunu reddet

Ürün incelemesine girildiğinde ürün bilgileri görüntülenir. Mevcut bilgiler eşliğinde ürün onaylanır ve vitrine otomatik eklenir ya da ret sebebi ile birlikte reddedilir.

5. KURULUM TALİMATLARI

Bu bölümde BidLance projesinin yerel geliştirme ortamında çalıştırılması için gerekli bağımlılıkların kurulumu, veritabanı işlemleri, uygulamanın çalıştırılması ve sistemin yönetim paneline erişim adımları detaylı şekilde açıklanmıştır. Ayrıca proje yapısında kullanılan temel Django uygulamaları ve kurulum sırasında karşılaşılabilecek olası problemler de belgelenmiştir.

BidLance, Django tabanlı bir çevrim içi müzayede platformudur. Sistem içerisinde kullanıcı yönetimi, ürün ekleme, teklif verme, müzayede yönetimi, ödeme işlemleri, rol bazlı erişim kontrolü ve yönetici onay süreçleri gibi özellikler bulunmaktadır. Projenin sorunsuz çalışabilmesi için aşağıdaki kurulum adımlarının sırasıyla uygulanması gerekmektedir.

5.1. Gereksinimler

Projeyi çalıştırabilmek için sistemde aşağıdaki yazılımların ve araçların kurulu olması gerekmektedir. Bu araçlar hem geliştirme ortamının hazırlanması hem de uygulamanın doğru şekilde çalıştırılması için gereklidir.

Projede frontend ayrı bir Node.js uygulaması olarak geliştirilmemiştir. Arayüz Django template sistemi ve Bootstrap kullanılarak backend projesi içinde çalışmaktadır. Bu nedenle frontend için ayrı bir kurulum komutu bulunmamaktadır.

Teknoloji / Araç	Kullanım Amacı
Python 3.14	Projenin geliştirildiği programlama dili.
Django 6	Web uygulamasının backend altyapısını sağlayan framework.
SQLite3	Yerel geliştirme ortamında kullanılan veritabanı sistemi.
Git ve GitHub	Proje dosyalarının versiyon kontrolü ve ekip içi paylaşımı.
pip	Python paketlerinin kurulumu ve yönetimi.
Virtual Environment (venv)	Proje bağımlılıklarının izole bir ortamda tutulması.
Bootstrap 5	Arayüz bileşenlerinin düzenlenmesi ve görsel tasarım.
VS Code	Kodların düzenlenmesi ve terminal üzerinden çalıştırılması.

5.2. Projenin GitHub Üzerinden İndirilmesi

Kurulumun ilk adımında proje GitHub repository üzerinden yerel bilgisayara indirilir. Bu işlem, projenin tüm kaynak kodlarının, uygulama dosyalarının ve dokümantasyon içeriklerinin bilgisayara alınmasını sağlar.

```
git clone https://github.com/elifsukocak/MuzayedeSistemiProjesi.git
cd MuzayedeSistemiProjesi
```

Bu aşamada terminalin proje ana klasöründe bulunduğundan emin olunmalıdır. Yanlış klasörde işlem yapılırsa Git veya Django komutları çalışmayabilir.

5.3. Sanal Ortamın Oluşturulması ve Aktif Edilmesi

Projede kullanılan paketlerin bilgisayardaki diğer Python projeleriyle karışmaması için sanal ortam kullanılmıştır. Sanal ortam, proje bağımlılıklarının ayrı bir klasörde tutulmasını sağlar ve ekip üyelerinin aynı paket yapısıyla çalışmasına yardımcı olur.

MacOS / Linux için:

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

Windows için:

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
```

Sanal ortam başarılı şekilde aktif edildiğinde terminal satırının başında (venv) ifadesi görülür. Bu ifade görünmeden proje komutlarının çalıştırılması paket veya Python yolu hatalarına neden olabilir.

5.4. Gerekli Paketlerin Kurulması

Sanal ortam aktif edildikten sonra proje için gerekli Python paketleri yüklenmelidir. Bu işlem için requirements.txt dosyası kullanılır. Bu dosya, projede kullanılan paketlerin listesini içerir.

```
pip install -r requirements.txt
```

Kurulum sırasında Pillow gibi ek paketler de yüklenmelidir. Projede ürün görselleri için ImageField kullanıldığı için Pillow kütüphanesi gereklidir. Eğer Pillow eksikse Django, migrate veya runserver sırasında hata verebilir.

```
pip install Pillow
```

5.5. Proje Klasör Yapısı ve Django Uygulamaları

BidLance projesi modüler bir Django yapısına sahiptir. Farklı işlevler ayrı Django app'leri altında geliştirilmiştir. Bu yapı, kodların daha düzenli tutulmasını ve ekip üyelerinin farklı modüller üzerinde çalışmasını kolaylaştırır.

App Adı	Görevi
accounts	Kullanıcı kaydı, giriş/çıkış, rol bazlı erişim, profil ve hesap pasifleştirme işlemleri.
products	Ürün ekleme, ürün listeleme, ürün güncelleme, kategori ve yönetici ürün onay işlemleri.
bids	Teklif verme, teklif geçmişi, teklif durumu ve teklif bildirim işlemleri.
auction	Müzayede süreci, aktif/pasif müzayede kontrolü ve açık artırma mantığı.
pays	Kullanıcı bakiyesi, ödeme paneli ve cüzdan işlemleri.

5.6. Veritabanı İşlemleri

Django projelerinde model sınıfları doğrudan veritabanında tablo oluşturmaz. Modellerde yapılan değişikliklerin veritabanına yansıtılması için migration işlemleri yapılmalıdır. Bu proje için migration komutları aşağıdaki sırayla çalıştırılmıştır.

```
cd src
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
```

makemigrations komutu modellerdeki değişiklikleri migration dosyalarına dönüştürür. migrate komutu ise bu migration dosyalarını veritabanına uygular. Bu işlem sonucunda kullanıcı, ürün, teklif, müzayede ve ödeme tabloları oluşturulur veya güncellenir.

5.7. Yönetici Hesabı Oluşturulması

Sistemde ürün onay süreçleri ve yönetim işlemleri için Django admin paneli kullanılmaktadır. Admin paneline giriş yapabilmek için superuser hesabı oluşturulmalıdır.

```
python manage.py createsuperuser
```

Bu komut çalıştırıldığında kullanıcı adı, e-posta ve şifre bilgileri istenir. Yönetici hesabı oluşturulduktan sonra /admin/ adresinden Django admin paneline giriş yapılabilir.

```
http://127.0.0.1:8000/admin/
```

5.8. Uygulamanın Yerel Ortamda Çalıştırılması

Bağımlılıklar yüklendikten ve veritabanı işlemleri tamamlandıktan sonra uygulama yerel sunucu üzerinde çalıştırılabilir. Bunun için aşağıdaki komut kullanılır.

```
python manage.py runserver
```

Sunucu başarıyla çalıştığında terminalde aşağıdaki adrese benzer bir bağlantı görüntülenir. Bu bağlantı tarayıcıda açılarak uygulamanın arayüzüne erişilir.

```
http://127.0.0.1:8000/
```

Uygulama çalıştırıldıktan sonra kullanıcı kayıt ekranı, giriş ekranı, ürün vitrin sayfası, teklif sistemi, profil ekranı ve yönetici onay sayfaları test edilebilir.

5.9. Yerel Ortam ve Sunucu Ortamı Notları

Bu kurulum talimatları temel olarak yerel geliştirme ortamı için hazırlanmıştır. Gerçek sunucu ortamında çalıştırma yapılacaksa DEBUG ayarı kapatılmalı, SECRET_KEY gizli tutulmalı, ALLOWED_HOSTS sunucu adresine göre düzenlenmeli ve statik dosyalar için collectstatic işlemi uygulanmalıdır.

```
python manage.py collectstatic
```

Ayrıca gerçek e-posta gönderimi kullanılacaksa mail kullanıcı adı ve şifreleri doğrudan settings.py içine yazılmamalı, .env dosyası üzerinden yönetilmelidir. .env dosyası GitHub'a gönderilmemelidir.

5.10. Olası Hatalar ve Çözümleri

Kurulum sırasında karşılaşılabilecek temel hatalar ve çözüm önerileri aşağıda verilmiştir.

Hata / Durum	Çözüm
ModuleNotFoundError	Eksik paketler pip install -r requirements.txt komutu ile kurulmalıdır.
Pillow is not installed	pip install Pillow komutu çalıştırılmalıdır.
No such file or directory: manage.py	Terminalin src klasöründe olduğundan emin olunmalıdır.
python: command not found	MacOS üzerinde python3 komutu kullanılmalı veya sanal ortam aktif edilmelidir.
Migration hatası	Önce makemigrations, ardından migrate komutu çalıştırılmalıdır.
Port already in use	Aynı portta çalışan başka bir sunucu kapatılmalı veya farklı port kullanılmalıdır.
Yetki veya rol hatası	Kullanıcının doğru role sahip olduğu ve ilgili view içinde rol kontrolü yapıldığı kontrol edilmelidir.

5.11. Sonuç

Bu kurulum adımları tamamlandığında BidLance projesi yerel geliştirme ortamında çalışır hale gelmektedir. Kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri, rol bazlı erişim kontrolü, ürün ekleme ve onay süreçleri, teklif sistemi, ödeme paneli ve yönetici işlemleri test edilebilir duruma gelmektedir. Bu bölüm, projenin farklı bilgisayarlarda veya ekip üyeleri tarafından yeniden kurulabilmesi için rehber niteliği taşımaktadır.

6. GÖREV DAĞILIMI

✓ Elif Su Koçak (24100011015)

• Analiz Raporu Aşaması:

Giriş : Projenin temel amacını, mevcut sistemlerdeki fiziksel kısıtlar ve güven sorunlarını içeren Problem Tanımı'nı kaleme almıştır.

Sistemin işlevsel kapsamını ve kullanıcı rollerini belirleyen **Use Case Modeli'nin** ve diyagramının oluşturulması.

Sistemin nesne yönelimli mimarisini, veri modellerini ve sınıflar arasındaki ilişkileri tanımlayan **Sınıf diyagramının** tasarlanması.

• Tasarım Raporu Aşaması:

Nesne Tasarım Kararları (Bölüm 3.1): Veri tutarlılığı ile performans arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve mimari esneklik için Observer deseni gibi kritik kararların belgelenmesi.

Son Nesne Tasarımı (Bölüm 3.2): Sınıfların Python diline uygun iskeletinin oluşturulması, kapsülleme kurallarının belirlenmesi ve güncel UML diyagramının detaylandırılması.

- **İmplementasyon (Kod) Aşaması:**

Products App (Ürünler): Ürünlerin sisteme eklenmesi, sınır koşullarına göre yönetilmesi ve durum güncellemelerinin (Taslak, Onay Bekliyor, Aktif vb.) kodlanması süreçlerinde görev almıştır. Ürünlerin başlangıç fiyatı, kategori bilgileri ve yaşam döngüleriyle ilgilenmiştir.

- **Final Raporu Aşaması :**

Projenin son halini tanıtan **Giriş** kısmının yazımını yapmıştır. Tüm ekip üyelerinden gelen metinlerin birleştirilmesiyle ilgilenmiştir.

✓ **Şeval Özkoç (24100011002)**

- **Analiz Raporu Aşaması:**

Mimari Planlama: Projenin başında sistemin nesne yönelimli yapısını oluşturacak temel Varlık sınıflarının (Kullanıcı, Satıcı, Musteri, Yönetici, Urun, Muzayede, Teklif) belirlenmesi.

Fonksiyonel Tanımlama: Sistemin ana işleyişini yürütecek olan kayıtOl(), teklifVer(), sureKontrol(), kazananBelirle() ve komisyonHesapla() gibi fonksiyonların ve parametrelerinin analizi.

Sistemin görsel tasarım dilini ve kullanıcı deneyimini temsil eden **Kullanıcı Arayüzü** (Bölüm 4.6) taslağının oluşturulması.

- **Tasarım Raporu Aşaması:**

Küresel Kontrol Akışı (Bölüm 2.5): Sistemdeki olay işleme süreçlerinin, senkron (teklif doğrulama) ve asenkron (bildirim gönderimi) mekanizmalar arasındaki koordinasyonun tasarlanması.

Sınır Koşulları (Bölüm 2.6): Uygulamanın Başlatma, Sonlandırma ve kritik Hata Durumları senaryolarının mantıksal çerçevesinin belirlenmesi.

- **İmplementasyon (Kod) Aşaması:**

Frontend Geliştirme: Sistemin tüm web arayüzünün HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak, tasarımdaki Boundary (Arayüz/Sınır) sınıfları ile uyumlu şekilde uçtan uca kodlanması.

Kullanıcı giriş formları, ürün listeleme ekranları ve müzayede takip sayfalarının işlevsel hale getirilmesi.

- **Final Raporu Aşaması:**

6. Görev Dağılımı: Ekip üyelerinin sorumluluklarının dökümante edilmesi ve peer review (akran değerlendirmesi) sürecinin yönetilmesi.

7. Yaptıklarımız, Yapmadıklarımız ve Nedenleri: Projenin analiz/tasarım aşamasındaki vaatleri ile son oluşan ürün arasındaki dürüst karşılaştırmanın ve öğrenimlerin raporlanması.

✓ **Huriye Dursun (24100011012)**

• **Analiz Raporu Aşaması:**

Durum Diyagramları (Bölüm 4.3): Sistemin dinamik davranışlarını gösteren "Ürün Durum Diyagramı" ve "Teklif Durum Diyagramı" süreçlerinin tasarlanması.

Tüm ekip üyelerinden gelen metinlerinin bir bütün haline getirilmesi.

• **Tasarım Raporu Aşaması:**

Kalıcı Veri Yönetimi (Bölüm 2.3): Sistemin veritabanı mimarisinin, SQLite kullanımı ve verilerin uygun şekilde saklanması belgelendirilmesi.

Erişim Kontrolü ve Güvenlik (Bölüm 2.4): Rol Bazlı Erişim Kontrolü mekanizmasının, kullanıcı yetkilendirmesinin ve şifreleme yöntemlerinin tasarlanması.

• **İmplementasyon (Kod) Aşaması:**

Auction App (Müzayede): Projenin çekirdek iş mantığını barındıran; tekliflerin doğrulanması, muzayedeKontrol() ve sureKontrol() gibi merkezi otomasyon metotlarının kodlanması süreçlerini üstlenmiştir.

Sistemde tam izlenebilirlik sağlamak amacıyla her teklifin bağımsız bir nesne olarak veritabanına işlenmesi mantığını yürütmüştür.

• **Final Raporu Aşaması:**

Yapay Zeka Kullanımı: Projenin geliştirme sürecinde yapay zeka araçlarından nasıl faydalandığının ve bu araçların projeye katkılarının belgelenmesi.

✓ **Zeynep Nisa Koç (24100011008)**

• **Analiz Raporu Aşaması:**

Önerilen Sistem (Bölüm 3): Geleneksel müzayede sorunlarına teknolojik çözümler getiren sistemin genel işleyişinin, işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerinin tanımlanması.

Sistemin üç temel kullanıcı tipi (Satıcı, Müşteri, Yönetici) arasındaki etkileşim sınırlarının belirlenmesi.

• **Tasarım Raporu Aşaması:**

Üst Düzey Yazılım Mimarisi (Bölüm 2): Sistemin katmanlı (Frontend, Backend, Veritabanı) mimari yapısının ve bu katmanlar arasındaki veri akışının planlanması.

Alt Sistem Ayırıştırması (Bölüm 2.1): İş mantığının uygulama katmanında nasıl modüler hale getirileceğinin belirlenmesi.

Donanım/Yazılım Eşlemesi (Bölüm 2.2): Python, Django ve SQLite gibi teknolojilerin fiziksel dağılım diyagramındaki rollerinin belirlenmesi.

• **İmplementasyon (Kod) Aşaması:**

Bids App (Teklif Yönetimi): Müşterilerin verdiği her teklifin bağımsız bir nesne olarak, zaman damgasıyla birlikte hatasız kaydedilmesi süreçlerinin kodlanması.

Teklif Doğrulama Mantığı: Verilen tekliflerin artış adımına uygunluğu ve müzayede süresi içerisindeki geçerliliğinin iş mantığına dökülmesi.

- Final Raporu Aşaması:

Kullanıcı Kılavuzu: Farklı kullanıcı rollerinin (Satıcıların ürün eklemesi, müşterilerin pey vermesi, yöneticinin onay süreci) sistemi nasıl kullanacağına dair uçtan uca rehberin hazırlanması .

✓ **Ayşe Sena Dişbudak (24100011010)**

- Analiz Raporu Aşaması:

Genel Bakış (Bölüm 2): Sistemin hitap ettiği Hedef Kullanıcı gruplarının (Satıcılar, Müşteriler, Yöneticiler) tanımlanması, Sistemin temel işlevlerinin ve Proje kapsamının belgelenmesi.

- Tasarım Raporu Aşaması:

Paketler / Katmanlar (Bölüm 3.3): Sistemin modüler app yapısının (Accounts, Product, Auction) ve kullanılan dış paketlerin (Django, SQLite) mimari yerleşiminin planlanması.

Sınıf Arayüzleri (Bölüm 3.4): Varlık , Kontrol ve Arayüz sınıflarının özniteliklerinin ve metotlarının teknik detaylarıyla tanımlanması.

Tasarım Desenleri (Bölüm 3.5): Sistemin esnekliğini ve güvenliğini sağlayan bildirimler, ürün/teklif durumları ve rol tabanlı erişim kontrolü desenlerinin uygulama stratejilerinin belirlenmesi.

- İmplementasyon (Kod) Aşaması:

Pays App (Ödeme): Müzayede sonunda kazanan teklif üzerinden hesaplamaları gerçekleştiren iş mantığının kodlanması.

- Final Raporu Aşaması:

Proje Deneyimi: Proje geliştirme sürecinde karşılaşılan mühendislik zorluklarının, ekip içi iş birliğinin ve kazanılan teknik deneyimlerin analiz edilerek raporlanması.

✓ **Kübra Alkayış (24100011053)**

- Analiz Raporu Aşaması:

Aktivite Diyagramı (Bölüm 4.4): Kullanıcı kayıt sürecinden başlayarak müzayede sonlanmasına kadar olan iş akışını, karar düğümlerini ve süreçler arası geçişleri detaylandıran aktivite modelinin oluşturulması.

Sıra Diyagramı (Bölüm 4.5): Aktörler ile sistem bileşenleri arasındaki zaman sırasına bağlı etkileşimlerin ve metod çağrılarının modellenmesi.

- Tasarım Raporu Aşaması:

Giriş (Bölüm 1): Sistemin amacı, problem tanımı, önerilen çözüm ve eş zamanlılıkta hatasızlık gibi temel tasarım hedeflerinin belgelenmesi.

Sözlük ve Referanslar: Raporlarda kullanılan teknik terimlerin tanımlanması ve projede kullanılan Django, Python, SQLite gibi teknolojilerin akademik referanslarının düzenlenmesi.

Ekip üyelerinden gelen metinlerinin bütünlüğünün sağlanması.

- **İmplementasyon (Kod) Aşaması:**

Accounts App (Kullanıcılar): Sisteme kayıt (kayıtOl), giriş (girisYap), oturum yönetimi ve rol tespiti gibi temel kimlik doğrulama mekanizmalarının Django altyapısı ile kodlanması.

Kullanıcı verilerinin veritabanına işlenmesi süreçleri.

- **Final Raporu Aşaması:**

Kurulum Talimatları: Projenin yerel veya sunucu ortamında çalıştırılabilmesi için gerekli olan bağımlılıkların yüklenmesi, veritabanı işlemleri ve uygulamanın yayına alınma adımlarının belgelenmesi.

7. YAPTIKLARIMIZ, YAPMADIKLARIMIZ VE NEDENLERİ

7.1. Yaptıklarımız

- Rol tabanlı oturum açma ve kullanıcı yönetimi uygulandı.
- Kategori ayrımı, ürün ekleme, yöneticiden onay alma ve onaylanmış ürünleri açık artırmaya açma sağlandı.
- Müzayede süresi, teklif artış adımı, en yüksek teklif belirleme ve açık artırma kapanış mantığı geliştirildi.
- Teklif durumları ve teklif bildirimleri ile kullanıcı bilgilendirme mekanizması eklendi.
- Demo ödeme sistemi olarak bakiye transferi, teklif kazananına otomatik ödeme aktarımı ile sağlandı.
- Harici e-posta servisi ve dahili bildirim yaklaşımı kullanıldı.

7.2. Yapmadıklarımız

- Gerçek bir ödeme sağlayıcısı entegre edilemedi. Bu karar, demoyu önceliklendirmek için alındı.
- Gerçek zamanlı WebSocket destekli teklif güncellemeleri uygulanamadı. Zaman nedeniyle temel açık artırma mantığına odaklanıldı. Asenkron bildirimleri sadece veritabanı logu olarak bıraktık.
- Tam kapsamlı testler, güvenlik testleri ve ölçeklenebilirlik optimizasyonları tamamlanamadı.

7.3. Tasarımdaki Değişiklikler

- Başlangıçta tek model olarak planlanan bids/auctions yapısı, Auction ve Bids olarak iki ayrı modele ayrıldı. Bu, teklif artış adımının doğru yönetilmesini ve farklı açık artırma kurallarını desteklemeyi kolaylaştırdı.
- Ödeme altyapısı tasarımı, gerçek ödeme entegrasyonundan daha basit bir bakiye transferi modeline indirgenerek proje hedeflerine daha hızlı ulaşmamıza yardımcı oldu.

- BidStatusNotification modeli ile, teklif durum deęişikliklerinin kullanıcıya daha net bildirilmesini sağladı.
- Kullanıcı modeline zorunlu role alanı eklendi ve rol bazlı yetkilendirme ile kullanıcı arayüzü ayrıştırıldı.

7.4. Hangi teknolojilerden vazgeçtik/hangi external API/library kullanmadık ?

- Stripe/PayPal/PayTR gibi gerçek ödeme servisleri
- Django Channels veya Socket.IO tabanlı gerçek zamanlı teklif güncellemeleri
- Celery/kuyruk tabanlı arka plan görev yöneticileri
- Harici SMS servisleri

7.5. Nedenleri

- Zaman kısıtlaması ve proje teslim hedefleri: Önceliğimiz çalışır bir açık artırma sistemi sunmaktı.
- Projenin eğitim hedefi: Temel işlevselliğin doğru çalışması, gelişmiş entegrasyonlardan önce geldi.
- Lokal ve offline test imkânı: Dış servis bağımlılıklarını azaltmak, projeyi daha kolay çalıştırılabilir hale getirdi.
- Tasarımda öğrendiklerimiz: Gerçek teklif sürecinde Auction, Bids ayrımı daha sürdürülebilir bir yapı sundu.